

Kontener

Pamięć 64 MB. Czas 0,5 sek.

Masz za zadanie symulować kontener (początkowo pusty), który udostępnia dwie funkcje:

- **wstaw(x,y)** - dodaj do kontenera parę (x,y)
- **najlepsza_para(a,b)** - dla każdej pary (x,y) w kontenerze policz wartość $\min(a^2x^2+2a^2xy, b^2y^2+2aby^2)$ i podaj największą z uzyskanych wartości.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę operacji na kontenerze q ($1 \leq q \leq 10^5$). W kolejnych q wierszach znajdują się po trzy liczby całkowite, określające wywołania funkcji kontenera. Jeżeli pierwsza liczba jest równa **1**, wywołujemy funkcję **wstaw**, w przeciwnym wypadku liczba ta wynosi **2**, oznacza to, że wywołujemy funkcję **najlepsza_para**. Kolejne dwie liczby to argumenty przekazywane do odpowiedniej funkcji. Liczby te należą do przedziału $[1, 10^4]$.

Wyjście

Po każdym wywołaniu funkcji **najlepsza_para** należy wypisać zwróconą przez nią wartość.

Przykłady

Wejście	Wejście	Wejście
5	4	10
1 5 4	1 2 8	2 4741 8259
2 1 1	1 7 3	1 6098 5517
1 3 6	2 7 5	2 1061 2379
1 1 9	2 2 6	1 529 5008
2 2 1	Wyjście	2 1951 3683
Wyjście	1764	2 1350 2786
48	364	2 3973 9494
180		1 7318 2675
		1 2970 3993
		2 3686 9781
		Wyjście
		0
		117605126544856
		397658275261336
		190398280860000
		1649045413136344
		1419404401173856